$$OH^-(aq) + H_3O^+(aq) \longrightarrow H_2O(l)$$

$$CH_3COOH(aq) \xrightleftharpoons{H_2O(l)} CH_3COO^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

$$OH^-(aq) + CH_3COOH(aq) \longrightarrow CH_3COO^-(aq) + H_2O(l) \quad \text{நீர்மம்}$$

இந்த நடுநிலையாக்க வினைகள், பொது அயனி விளைவில் விவாதிக்கப்பட்ட வினைகளை ஒத்துள்ளன. 0.8 M CH_3COOH மற்றும் 0.8 M CH_3COONa கரைந்துள்ள ஒரு லிட்டர் தாங்கல் கரைசலுடன் 0.01 மோல் திண்ம சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சேர்ப்பதினால் உண்டாகும் விளைவை ஆராய்வோம். NaOH சேர்ப்பதினால் உண்டாகும் கனஅளவு மாற்றத்தை ஒதுக்கத்தக்கதாக கருதுக. (கொடுக்கப்பட்டது: CH_3COOH அமிலத்தின் Ka மதிப்பு 1.8×10^{-5})

$$\underset{0.8-\alpha}{CH_3\text{-}COOH}(aq) \xrightleftharpoons{H_2O} \underset{\alpha}{CH_3COO^-}(aq) + \underset{\alpha}{H^+}(aq)$$

$$\underset{0.8}{CH_3COONa}(aq) \xrightarrow{H_2O} \underset{0.8}{CH_3COO^-}(aq) + \underset{0.8}{Na^+}(aq)$$

CH_3COOH அமிலத்தின் பிரிகை மாறிலி

$$K_a = \frac{[CH_3COO^-][H^+]}{[CH_3COOH]};$$

$$[H^+] = K_a \frac{[CH_3COOH]}{[CH_3COO^-]}$$

H^+ செறிவு $\frac{[CH_3COOH]}{[CH_3COO^-]}$ க்கு நேர்விகிதத்திலிருக்கும் என்பதை இந்த சமன்பாடு காட்டுகிறது.

CH_3COOH அமிலத்தின் பிரிகை வீதத்தை α எனக் கொண்டால், $[CH_3COOH] = 0.8-\alpha$ மற்றும் $[CH_3COO^-] = \alpha+0.8$

$$\therefore [H^+] = K_a \frac{(0.8-\alpha)}{(0.8+\alpha)}$$

$\alpha << 0.8$, $\quad \therefore 0.8-\alpha \simeq 0.8$ மற்றும் $0.8+\alpha \simeq 0.8$

$$[H^+] = \frac{K_a(0.8)}{(0.8)} \Rightarrow [H^+] = K_a$$

CH_3COOH ன் K_a மதிப்பு 1.8×10^{-5}

$\therefore [H^+] = 1.8\times10^{-5}$; pH = $-\log(1.8\times10^{-5})$

கொடுக்கப்பட்டது $= 5 - \log 1.8$

$= 5 - 0.26$

pH $= 4.74$

1 லிட்டர் தாங்கல் கரைசலுடன் 0.01 மோல் NaOH ஐ சேர்த்தபின்பு pH ஐ கணக்கிடுதல்.

NaOH சேர்ப்பதினால் உண்டாகும் கன அளவு ஒதுக்கத்தக்கது. $\therefore [OH^-] = 0.01M$.

OH^- அயனிகளின் நுகர்வு பின்வரும் சமன்பாடுகளால் விளக்கப்படுகிறது.

XII U8-Ionic equilibrium.indd 18 16-12-2022 20:27:29